

04

QUESTION BANK

布林代數化簡題庫

30 題分層練習 × 答案與解析

名詞概念 · 標準式轉換 · 代數化簡 · 卡諾圖 · 電路判讀

使用說明

題目依第 4 章核心觀念重新設計；敘述、數值與組合均已改寫，不直接重複課本題目。建議先完成題目，再翻到答案解析核對。

題型	題號	建議配分
選擇題	1~12	每題 2 分，共 24 分
轉換與代數化簡	13~20	每題 4 分，共 32 分
卡諾圖	21~28	每題 4 分，共 32 分
電路判讀	29~30	每題 6 分，共 12 分

A

選擇題 | 每題只有一個最佳答案

- 下列何者表示『所有標準積項以 OR 相加』？
(A) SOP (B) SSOP (C) POS (D) SPOS
- 三變數 A、B、C 中，m5 的布林式為何？
(A) $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$ (B) $A\bar{B}\bar{C}$ (C) $A\bar{B}C$ (D) ABC
- 三變數 A、B、C 中，M2 的布林式為何？
(A) $(A+\bar{B}+C)$ (B) $(\bar{A}+B+\bar{C})$ (C) $(A+B+\bar{C})$ (D) $(\bar{A}+\bar{B}+C)$
- 若 $F(A,B,C)=\Sigma(0,2,5,7)$ ，等價的 SPOS 為何？
(A) $\Pi(0,2,5,7)$ (B) $\Pi(1,3,4,6)$ (C) $\Pi(0,1,3,7)$ (D) $\Pi(2,4,5,6)$
- SOP 中某積項缺少 X，轉成標準積項時應如何補入？
(A) 加 $X\bar{X}$ (B) 乘 $X\bar{X}$ (C) 加 $(X+\bar{X})$ (D) 乘 $(X+\bar{X})$
- 四變數卡諾圖欄標的正確格雷碼順序為何？
(A) 00、01、10、11 (B) 00、10、01、11 (C) 00、01、11、10 (D) 00、11、01、10
- 四變數卡諾圖中，圈選 8 個相鄰格可消去幾個變數？
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 要求最簡 SOP 時，卡諾圖應主要圈選何者？
(A) 1 (B) 0 (C) 1 與 0 同時 (D) 只圈 don't care
- 關於 don't care 的使用，下列何者正確？
(A) 一定當 1 (B) 一定當 0 (C) 視是否能使圈變大而決定 (D) 不可與正常格一起圈
- $A+\bar{A}B$ 的最簡式為何？
(A) A (B) B (C) $A+B$ (D) AB
- $F(A,B,C)=\Sigma(0,1,4,5)$ 的最簡式為何？
(A) $\bar{A}$ (B) $\bar{B}$ (C) $\bar{C}$ (D) B
- $F(A,B,C)=\Pi(0,2,4,6)$ 的最簡式為何？
(A) C (B) $\bar{C}$ (C) B (D) $\bar{B}$

B

轉換與代數化簡

13. 將 $F(A,B,C)=A+\overline{B}C$ 轉為 SSOP 簡易式。

14. 將 $F(A,B,C)=(A+B)(\overline{B}+C)$ 轉為 SPOS 簡易式。

15. 將 $F(A,B,C)=\Sigma(1,3,4,6)$ 改寫為等價 SPOS。

16. 化簡 $F=AB+A\overline{B}$ 。

17. 化簡 $F=A+\overline{A}B$ 。

18. 化簡 $F=(A+B)(A+\overline{B})$ 。

19. 化簡 $F=AB+\overline{A}C+BC$ 。

20. 求 $F=AB+C$ 的互補函數 $\overline{F}$ 。

C

卡諾圖化簡

21. 用二變數卡諾圖化簡 $F(A,B)=\Sigma(1,3)$ 。

22. 用三變數卡諾圖化簡 $F(A,B,C)=\Sigma(1,3,5,7)$ 。

23. 用三變數卡諾圖化簡 $F(A,B,C)=\Sigma(0,2,4,6)$ 。

24. 用三變數卡諾圖化簡 $F(A,B,C)=\Sigma(0,1,2,3,6,7)$ 。

25. 用四變數卡諾圖化簡 $F = \Sigma(0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15)$ 。

26. 用四變數卡諾圖化簡 $F = \Sigma(1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15)$ 。

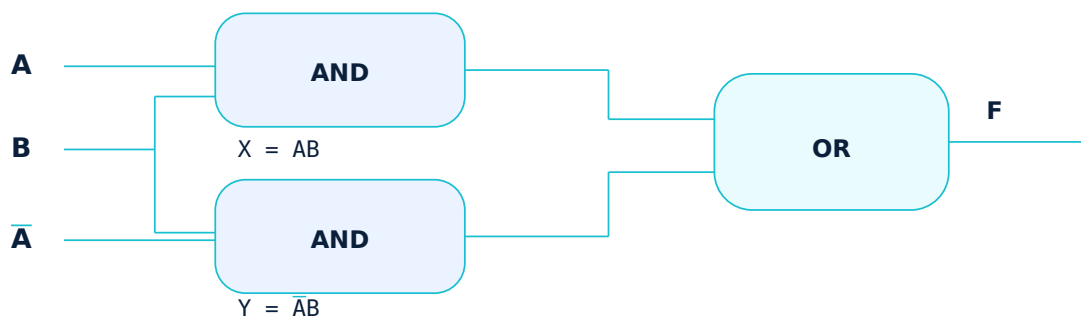
27. 化簡 $F = \Sigma(1, 3, 7, 11, 15) + d(5, 9, 13)$ 。

28. 用圈 0 的方法化簡 $F(A, B, C, D) = \Pi(0, 2, 8, 10)$ 。

D

電路判讀

29. 已知 $X=AB$ 、 $Y=\bar{A}B$ ，且 $F=X+Y$ 。求最簡式，並說明可用哪些邏輯閘實現。



30. 已知 $X=A+B$ 、 $Y=A+\bar{B}$ ，且 $F=XY$ 。求最簡式，並比較化簡前後閘數。

KEY

答案與解析

A. 選擇題

題號	答案	解析
1	B	標準積項（最小項）之和稱為 SSOP。
2	B	$5=101_{(2)}$ ，因此 $A=1$ 、 $B=0$ 、 $C=1$ ，得到 $\bar{A}BC$ 。
3	A	$2=010_{(2)}$ ；最大項中 0 寫原形、1 寫補數，故為 $A+\bar{B}+C$ 。
4	B	三變數索引為 0~7，取未出現在 Σ 中的索引。
5	D	因為 $X+\bar{X}=1$ ，乘上它不改變原函數。
6	C	相鄰欄只能改變一個位元。
7	C	$8=2^3$ ，因此消去 3 個變數。
8	A	SOP 由輸出為 1 的最小項組成。
9	C	隨意條件可當 0、1 或不用，以得到最簡式為準。
10	C	$A+\bar{A}B=(A+\bar{A})(A+B)=A+B$ 。
11	B	四個最小項皆具有 $B=0$ ，其他變數改變，故為 $\bar{B}$ 。
12	A	函數在所有 $C=0$ 的情況為 0，因此 $F=C$ 。

B. 轉換與代數化簡

第 13 題 | 答案： $\Sigma(1,4,5,6,7)$

A 涵蓋 4、5、6、7； $\overline{B}C$ 涵蓋 1、5，合併重複索引。

第 14 題 | 答案： $\Pi(0,1,2,6)$

逐列找 $F=0$ 的輸入：000、001、010、110。

第 15 題 | 答案： $\Pi(0,2,5,7)$

從索引 0~7 中取補集。

第 16 題 | 答案：A

提出 A： $A(B+\overline{B})=A \cdot 1=A$ 。

第 17 題 | 答案： $A+B$

使用常用變形 $A+\overline{A}B=A+B$ 。

第 18 題 | 答案：A

使用 $(X+Y)(X+Z)=X+YZ$ ，得到 $A+B\overline{B}=A$ 。

第 19 題 | 答案： $AB+\overline{A}C$

BC 是共識項，可由共識定理刪除。

第 20 題 | 答案： $\overline{F}=(\overline{A}+\overline{B})\overline{C}$

由第摩根定理： $\overline{AB+C}=\overline{ABC}=(\overline{A}+\overline{B})\overline{C}$ 。

C. 卡諾圖化簡

第 21 題 | 答案：B

m1、m3 形成直向 2 格，B 固定為 1。

第 22 題 | 答案：C

四格皆為 C=1。

第 23 題 | 答案： $\bar{C}$

四格皆為 C=0。

第 24 題 | 答案： $\bar{A}+B$ m0~m3 圈 4 格得 $\bar{A}$ ；m2、m3、m6、m7 圈 4 格得 B。

第 24 題填圖參考	BC=00	01	11	10
A=0	1 (m0)	1 (m1)	1 (m3)	1 (m2)
A=1	0 (m4)	0 (m5)	1 (m7)	1 (m6)

第 25 題 | 答案： $\bar{B}\bar{D}+BD$ m0、2、8、10 得 $\bar{B}\bar{D}$ ；m5、7、13、15 得 BD。

第 25 題填圖參考	CD=00	01	11	10
AB=00	1 (m0)	0 (m1)	0 (m3)	1 (m2)
01	0 (m4)	1 (m5)	1 (m7)	0 (m6)
11	0 (m12)	1 (m13)	1 (m15)	0 (m14)
10	1 (m8)	0 (m9)	0 (m11)	1 (m10)

第 26 題 | 答案：D

8 個奇數最小項可圈成 8 格，D 固定為 1。

第 26 題填圖參考	CD=00	01	11	10
AB=00	0 (m0)	1 (m1)	1 (m3)	0 (m2)
01	0 (m4)	1 (m5)	1 (m7)	0 (m6)
11	0 (m12)	1 (m13)	1 (m15)	0 (m14)
10	0 (m8)	1 (m9)	1 (m11)	0 (m10)

第 27 題 | 答案：D

把 d(5,9,13) 當 1，所有 D=1 的 8 格形成一大圈。

第 28 題 | 答案：B+D

四個 0 皆為 B=0、D=0；POS 圈 0，固定 0 寫原形。

第 28 題：0 位於 m0、 m2、m8、 m10	CD=00	01	11	10
AB=00	0 (m0)	1 (m1)	1 (m3)	0 (m2)
01	1 (m4)	1 (m5)	1 (m7)	1 (m6)
11	1 (m12)	1 (m13)	1 (m15)	1 (m14)
10	0 (m8)	1 (m9)	1 (m11)	0 (m10)

D. 電路判讀

第 29 題 | 答案：B

$F=AB+\bar{A}B=B(A+\bar{A})=B$ 。化簡後只需將 B 直接送至輸出；若需緩衝，可加一個 buffer。

第 30 題 | 答案：A

$F=(A+B)(A+\bar{B})=A+B\bar{B}=A$ 。化簡前需 2 個 OR、1 個 NOT、1 個 AND；化簡後輸出直接等於 A。

錯題分類建議

將錯題標記為：① 名詞／索引；② 補數規則；③ 代數定理；④ 格雷碼與相鄰；⑤ 圈選大小；⑥ 電路反相泡泡。重做時只看題目，不看原答案。